

PRÁCTICA 1

Fundamentos de la Animación Digital

TRABAJO INDEPENDIENTE (INDIVIDUAL)

UNIDAD · FUNDAMENTOS DE ANIMACIÓN 2D

01 Objetivo general

Que el estudiante aplique las cinco técnicas fundamentales de animación digital —fotograma a fotograma, interpolación clásica, interpolación de movimiento, interpolación de forma y animación con huesos— partiendo exclusivamente de gráficos de creación propia, para desarrollar control sobre el tiempo, el movimiento, la deformación y la articulación de objetos dentro de la línea de tiempo.

02 Consideraciones generales

- Todos los gráficos deben ser dibujados por el estudiante con las herramientas del programa (lápiz, pincel, formas, pluma/bézier, bote de pintura). No se permite el uso de imágenes descargadas, clip art, fotografías ni recursos de terceros.
- El trabajo es independiente: cada estudiante entrega su propia versión. Se penalizan las coincidencias entre entregas.
- Frecuencia de reproducción recomendada: 24 fps (mínimo 12 fps).
- Cada ejercicio se entrega como archivo de proyecto editable (.fla) y un archivo exportado reproducible (.gif, .mp4 o .mov).
- Nombra tus archivos así: P1_Ej#_ApellidoNombre (ejemplo: P1_Ej1_LopezMaria.fla).

03 Herramientas / materiales

- Software de animación 2D (Adobe Animate o equivalente que soporte las cinco técnicas).
- Equipo con capacidad para exportar video/GIF.
- Opcional: tableta gráfica.

◀ EJERCICIO 1 ▶

Animación fotograma a fotograma

TÉCNICA · FOTOGRAMA A FOTOGRAMA (FRAME BY FRAME)

Objetivo. Comprender el principio básico de la animación mediante el dibujo individual de cada cuadro y el uso del papel cebolla (onion skin) para mantener la continuidad del movimiento.

Descripción. Crea un ciclo animado en bucle de un elemento con movimiento orgánico e irregular, donde la interpolación automática no funcionaría bien. Por ejemplo: la flama de una vela, una fogata, agua que gotea, un corazón que late o un ojo que parpadea.

REQUISITOS TÉCNICOS

- Mínimo 8 fotogramas clave dibujados a mano, todos originales.
- Uso obligatorio del papel cebolla durante la construcción.
- El ciclo debe repetirse sin salto perceptible (loop limpio).

Pasos sugeridos

1. Dibuja el primer cuadro con la forma base del objeto.
2. Inserta un fotograma clave nuevo y modifica ligeramente el dibujo apoyándote en el papel cebolla.
3. Repite hasta completar el ciclo, cuidando que el último cuadro conecte con el primero.
4. Ajusta la velocidad probando distintos fps hasta lograr un movimiento natural.

Entregable. Archivo editable (.fla) + video/GIF exportado.

◀ EJERCICIO 2

Interpolación clásica (classic tween)

TÉCNICA · INTERPOLACIÓN CLÁSICA + GUÍA DE MOVIMIENTO

Objetivo. Manejar símbolos y aplicar interpolación clásica combinando desplazamiento, rotación y cambio de opacidad (alfa) a lo largo de una trayectoria curva.

Descripción. Anima un objeto que recorre una trayectoria curva creada por ti. Por ejemplo: una mariposa o un pez que sigue un camino sinuoso, una hoja que cae zigzagueando, o un cometa que cruza el cielo.

REQUISITOS TÉCNICOS

- El objeto animado debe convertirse en símbolo gráfico o de clip de película.
- Uso de una capa de guía de movimiento con una trayectoria dibujada por el estudiante.
- Debe incluir al menos dos propiedades interpoladas además de la posición (por ejemplo, rotación y opacidad).

Pasos sugeridos

1. Dibuja tu objeto y conviértelo en símbolo.
2. Crea una capa de guía y traza la trayectoria con la herramienta lápiz/pluma.
3. Coloca el símbolo en el inicio y en el final de la trayectoria y aplica la interpolación clásica.
4. Ajusta la rotación (orientar según trayecto) y la opacidad en los fotogramas clave.

Entregable. Archivo editable (.fla) + video/GIF exportado.

◀ EJERCICIO 3

Interpolación de movimiento (motion tween)

TÉCNICA · INTERPOLACIÓN DE MOVIMIENTO + EASING

Objetivo. Aplicar el principio de animación de entrada y salida lenta (ease in / ease out) usando las curvas de propiedad del editor de movimiento.

Descripción. Anima una pelota que rebota con aceleraciones realistas: cae acelerando, se aplasta al tocar el suelo (squash), rebota estirándose (stretch) y pierde altura en cada rebote. También puedes optar por la aparición animada de un logotipo que escala, rota y se desvanece con easing.

REQUISITOS TÉCNICOS

- Uso de interpolación de movimiento (no clásica) con el editor / curvas de movimiento.
- Aplicación visible de easing (aceleración y desaceleración).
- La pelota debe perder altura progresivamente hasta detenerse (mínimo 3 rebotes).

Pasos sugeridos

1. Dibuja la pelota y conviértela en símbolo.
2. Crea la interpolación de movimiento y define las posiciones clave de la trayectoria.
3. Ajusta las curvas de aceleración en el editor de movimiento.
4. Añade squash y stretch escalando el símbolo en los momentos de impacto y rebote.

Entregable. Archivo editable (.fla) + video/GIF exportado.

◀ EJERCICIO 4 ▶

Interpolación de forma (shape tween)

TÉCNICA · INTERPOLACIÓN DE FORMA + CONSEJOS DE FORMA

Objetivo. Lograr una metamorfosis fluida entre dos o más formas distintas usando la interpolación de forma sobre gráficos (no símbolos) y controlarla con consejos de forma.

Descripción. Crea una transformación (morphing) entre objetos diferentes. Por ejemplo: una gota de agua que se convierte en nube; una oruga que pasa a capullo y luego a mariposa; o una figura geométrica que se transforma en una letra o palabra.

REQUISITOS TÉCNICOS

- Al menos dos transformaciones (tres estados de forma).
- Uso de consejos de forma para controlar el morphing y evitar deformaciones caóticas.
- Las formas deben ser gráficos vectoriales, no símbolos (la interpolación de forma no funciona sobre símbolos).

Pasos sugeridos

1. Dibuja la forma inicial en el primer fotograma clave.
2. En un fotograma clave posterior, dibuja la forma final.
3. Aplica la interpolación de forma entre ambos.
4. Agrega consejos de forma (puntos correspondientes) para guiar la transición y suavízala.

Entregable. Archivo editable (.fla) + video/GIF exportado.

◀ EJERCICIO 5 ▶

Animación con huesos (bone / IK)

TÉCNICA · ANIMACIÓN CON HUESOS (CINEMÁTICA INVERSA)

Objetivo. Construir una armadura de huesos sobre un personaje u objeto articulado y animarlo mediante cinemática inversa, controlando poses en distintos fotogramas.

Descripción. Diseña un personaje u objeto articulado y anímalo con la herramienta de huesos. Por ejemplo: una lámpara de escritorio que se agacha y se levanta, un personaje que saluda con el brazo, un tentáculo o cola que ondea, o un brazo robótico.

REQUISITOS TÉCNICOS

- Estructura de mínimo 4 huesos encadenados formando una armadura.
- Animación mediante poses en varios fotogramas (mínimo 3 poses distintas).
- El movimiento debe respetar las articulaciones (nada de partes que se separen o rompan la estructura).

Pasos sugeridos

1. Dibuja el personaje/objeto por partes o como un contorno continuo.
2. Coloca la cadena de huesos definiendo articulaciones y jerarquía.
3. Crea poses en fotogramas distintos moviendo los extremos (efecto de la cinemática inversa).
4. Ajusta la velocidad y el suavizado entre poses.

Entregable. Archivo editable (.fla) + video/GIF exportado.

04 Forma de entrega

- Sube a la plataforma un archivo comprimido (.zip) con las 5 carpetas (una por ejercicio), cada una con el proyecto editable y el archivo exportado.
- Incluye un breve documento (media cuartilla por ejercicio) donde expliques la idea, la técnica aplicada y las dificultades encontradas.

FECHA LÍMITE

31 de agosto de 2026

05 Criterios de evaluación (100 puntos)

CRITERIO	PUNTOS
Gráficos originales de creación propia	20
Correcta aplicación de cada técnica (4 pts c/u)	20
Fluidez, ritmo y calidad del movimiento	20
Cumplimiento de requisitos técnicos por ejercicio	20
Creatividad y limpieza del trabajo	10
Entrega completa y en el formato solicitado	10